비만 치료, 정면 승부: Tirzepatide vs Semaglutide

SURMOUNT-5 (NEJM 2025) — 당뇨 없는 비만 성인 직접비교 72주. 체중 감소 tirzepatide −20.2% vs semaglutide −13.7%, tirzepatide 우월(P<0.001).

Aronne LJ et al. N Engl J Med 2025;393(1):26-36 · PMID 40353578 · DOI 10.1056/NEJMoa2416394

한 문단·세 숫자로 요약

당뇨 없는 비만에서 두 약을 한 시험 안에서 맞붙인 첫 대규모 직접비교

설계

751명

제3b상 공개표지 무작위배정 직접비교. 당뇨 없는 비만 성인을 1:1 배정해 72주 투여.

1차 종결점 · 체중 변화

−20.2%

tirzepatide 72주 체중 변화율(LSM). semaglutide −13.7%보다 약 6.5%p 더 큰 감량.

우월성

P<0.001

tirzepatide가 통계적으로 우월(superior). 허리둘레 감소도 tirzepatide에서 더 컸다.

⚠ 핵심 메시지

체중·허리둘레 같은 대리지표에서 tirzepatide가 더 컸다는 점은 명확하다. 단, **공개표지·산업체(Eli Lilly) 후원** 연구이고 심혈관 등 hard outcome을 본 연구는 아니다.

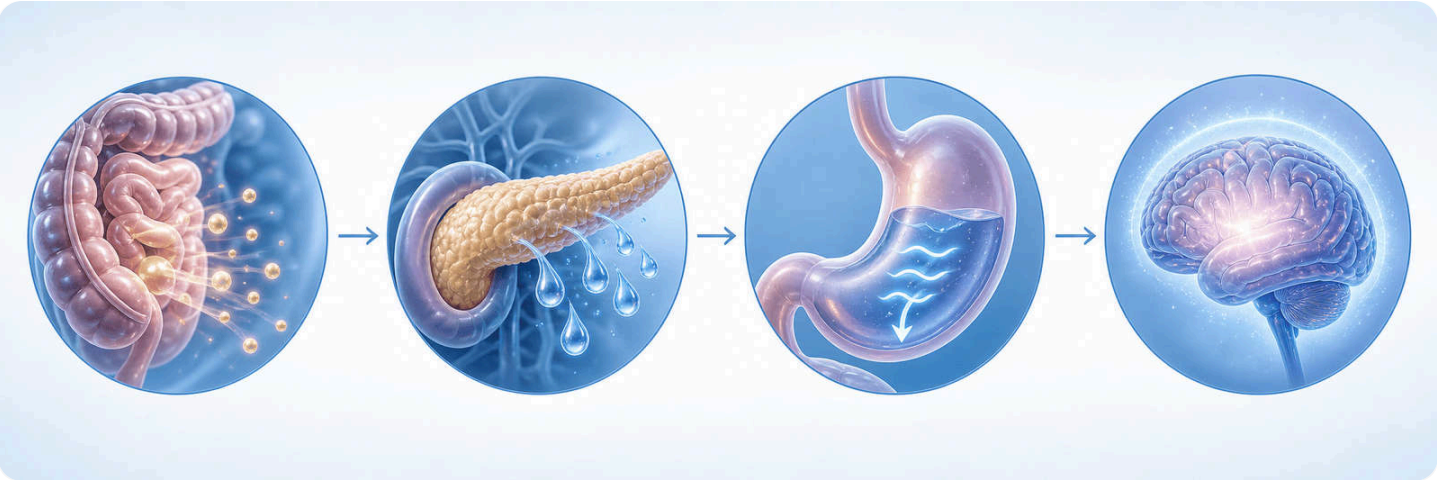
Tip · '더 많이 줄였다'와 '사건을 줄였다'는 다른 문장입니다 — 이 시험은 앞의 것만 보았습니다.

근거 · N Engl J Med 2025;393(1):26-36 · PMID 40353578

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

왜 이 비교가 필요했나

두 약 모두 비만에서 효과가 입증됐지만, 같은 시험 안에서 직접 맞붙인 근거는 부족했다



- **semaglutide** — GLP-1 수용체 작용제, 비만 적응증 확보
- **tirzepatide** — GIP/GLP-1 이중 작용제, GIP 수용체까지 함께 자극
- 각각 위약 대비 효과는 입증 — 시험 간 환자·용량·기간이 달라 간접비교는 곤란

임상 질문

- **누가 더 빼나** — 동일 조건 감량 우열
- **최대내약용량** — 견딜 수 있는 최고 용량끼리
- **안전성** — 위장관 부작용·중단 양상
- **실무 선택** — 큰 감량이 필요한 환자에게 무엇을 먼저
- **비용·접근성** — 두 약 모두 국내 비급여

Tip · 그림은 인크레틴 계열이 장·췌장·위·뇌에 작용하는 경로를 보여 줍니다(설명용 그림).

근거 · SURMOUNT-5 background · NCT05822830

SURMOUNT-5 설계

최대내약용량까지 올린 두 약을 72주간 주 1회 피하주사로 직접비교한 다기관 시험

설계 · 대상

제3b상, 공개표지(open-label), 무작위배정 직접비교, 다기관. **제2형 당뇨 없는 비만 성인**, 행동요법 병행.

배정 · 1차 종결점

총 **N=751**을 1:1 배정(군별 약 375–376명). 1차 종결점은 기저치 대비 72주 **체중 변화율**(절대 kg 아닌 백분율).

두 약의 용량

tirzepatide **10 또는 15 mg**, semaglutide **1.7 또는 2.4 mg** — 주 1회, 72주, 견딜 수 있는 최대치까지 같은 방식으로 천천히 증량.



Tip · 그림은 견딜 수 있는 최대 용량까지 단계적으로 올리는 증량 방식을 보여 줍니다(설명용 그림).

근거 · SURMOUNT-5 methods · 자금 Eli Lilly · NCT05822830

1차 종결점: 72주 체중 변화율

최소제곱평균(LSM) 체중 변화율 — tirzepatide가 더 큰 감량을 보였다(P<0.001)

Tirzepatide

−20.2%

최대내약용량 10/15 mg

Semaglutide

−13.7%

최대내약용량 1.7/2.4 mg

군간 차이

≈6.5%p

tirzepatide 쪽이 더 큼

P value

<0.001

우월성 검정

Tirzepatide (LSM)

−20.2% (95% CI −21.4 ~ −19.1). 최대내약용량 10/15 mg, 72주. 행동요법을 병행한 조건의 추정치다.

Semaglutide (LSM)

−13.7% (95% CI −14.9 ~ −12.6). 최대내약용량 1.7/2.4 mg, 72주. 동일 시험·동일 기간에서 같은 방식으로 산출됐다.

Tip · 두 군의 95% 신뢰구간이 겹치지 않습니다 — 방향과 크기 모두 분명한 차이입니다.

근거 · SURMOUNT-5 primary endpoint · NEJM 2025;393:26-36

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

허리둘레와 역치 달성

허리둘레도 tirzepatide에서 더 크게 줄었고, 일정 비율 이상 감량 달성도 tirzepatide군에서 더 많았다

허리둘레 · Tirzepatide

−18.4 cm

95% CI −19.6 ~ −17.2

허리둘레 · Semaglutide

−13.0 cm

95% CI −14.3 ~ −11.7 · P<0.001

역치(≥10/15/20/25%) 달성 — 초록은 정성 기술

해당 환자가 tirzepatide군에서 더 많았다고만 적혀 있다. 구체 퍼센트(예: ≥20% 달성률)는 2차 매체 보도값이라, NEJM 전문·부록으로 재확인하기 전까지는 **인용을 보류**한다.

해석

핵심은 동일 조건에서 tirzepatide가 **일관되게 더 컸다는 방향성**이다. 허리둘레는 복부비만·대사 측면에서 의미가 있으나 이 역시 대리지표다. 절대 kg·역치 퍼센트는 1차 출처로 보강 후 사용.

Tip · 역치 달성률 숫자는 슬라이드에 싣지 않았습니다 — 1차 출처로 확인되지 않은 값입니다.

근거 · SURMOUNT-5 secondary · NEJM 2025

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

안전성: 위장관 부작용이 핵심

양 군 모두 위장관계가 가장 흔했고 대부분 경증–중등도, 용량 증량기에 집중. 신규 안전성 신호는 없었다

항목	Tirzepatide	Semaglutide	실무 해석
가장 흔한 이상반응	위장관계	위장관계	대부분 경증–중등도, 용량 증량기 집중 (초록 확인)
위장관 부작용 중단*	2.7%	5.6%	semaglutide에서 더 흔하게 보도 — 1차 출처 미검증
구토(vomiting)*	15.0%	21.3%	semaglutide에서 더 높게 보도 — 1차 출처 미검증
신규 안전성 신호	없음	없음	기존 incretin 계열 프로파일과 일관 (초록)

* 표시 수치 주의 — 중단율·구토율은 2차 임상 매체(TCTMD 등) 보도값으로 NEJM 전문에서 직접 교차검증하지 못했다(verified=false). 환자·동료 인용 시 NEJM 전문 또는 supplementary appendix로 재확인 필요.

Tip · 별표(*) 숫자는 방향만 참고하고, 인용할 때는 원문 부록으로 확인합니다.

근거 · SURMOUNT-5 safety · 세부 수치는 2차 매체(미검증)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

무엇을 말할 수 있고, 무엇은 아직인가

대리지표 우월성은 분명하다. 그러나 hard outcome과 일반화는 별개의 문제다

말할 수 있는 것

동일 조건 72주 직접비교에서 **tirzepatide가 더 많이** 줄였다

- 체중 감량 우월 — −20.2% vs −13.7%, P<0.001
- 허리둘레 — −18.4 vs −13.0 cm, tirzepatide 우월
- 직접비교 — 간접비교 한계를 넘은 head-to-head 근거
- 안전성 — 신규 신호 없음, 부작용은 위장관 중심

vs

아직 말하기 이른 것

'tirzepatide가 **무조건 낫다**'는 아니다

- 심혈관 outcome — 대리지표 기반, MACE 직접 증명 아님
- 공개표지·산업체 후원의 바이어스 가능성
- 당뇨·고령 일반화 — 당뇨 없는 성인 대상, 그대로 확장 불가
- 장기 유지 — 72주 이후 체중 재증가·지속 비용 별도

Tip · 정확한 표현: '동일 조건 72주 직접비교에서 tirzepatide가 체중·허리둘레를 더 많이 줄였다'.

근거 · SURMOUNT-5 interpretation · NEJM 2025

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

적용을 고려할 환자상

효과 크기와 함께 적응증·비급여 비용·장기 유지를 같이 상담해야 한다

당뇨 없는 비만 · 큰 감량 · 복부비만

본 연구 대상군과 일치. 큰 감량 목표·복부비만이 있으면 tirzepatide 우선 고려 근거 (허리둘레 감소가 더 큼). 당뇨 동반 시 목표·약 선택이 달라진다.

위장관 내약성

천천히 증량하며 오심·구토를 견딜 수 있는지 확인. 못 견디면 증량 속도·약을 조정.

행동요법 · 비용 · 유지

식이·활동 등 행동요법을 함께할 수 있는지, 비급여 비용과 장기 유지를 개별 상담. 중단 시 재증가 가능성도 설명.



Tip · 그림은 약과 함께 이어 가야 할 생활 습관 축(운동·식사·수면·일정)입니다(설명용 그림).

근거 · SURMOUNT-5 population context

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한계 — 해석 범위를 좁혀서 본다

결과의 방향성은 신뢰할 만하지만, 여섯 가지 제약 안에서 읽어야 한다

공개표지

open-label 설계로 행동·평가 바이어스 가능성. 약을 알기에 보고 편향을 배제하기 어렵다.

산업체 후원

Eli Lilly 자금. 이해상충과 결과 보고·분석의 독립성을 함께 본다.

대리지표

체중·허리둘레 중심. 사망·MACE 같은 환자중심 결과는 미확인.

선별된 대상

당뇨 없는 비만 성인. 당뇨·고령·동반질환자에 같은 효과·안전성을 장담할 수 없다.

미검증 세부수치

역치 달성률·구토율·중단율·kg은 2차 매체 보도. 1차 출처 재확인 전 인용 보류.

기간 · 비용

72주 시험. 72주 이후 체중 재증가 여부와 비급여 장기 비용은 별도 판단.

Tip · 한계는 결과를 무효로 만들지 않습니다 — 결과가 적용되는 범위를 정합니다.

근거 · SURMOUNT-5 limitations · 검증 노트

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

환자 설명 문장

기대 효과와 부작용·비용을 함께 말해야 현실적인 선택이 된다

상황	설명	확인	기록
시작 전	주 1회 주사로 체중을 줄이는 약	체중·허리둘레·동반질환	당뇨 동반 여부 확인
효과	72주에 평균 −13~−20%대 감량 기대	체중 추적	개인차·행동요법 병행
부작용	오심·구토 등 위장관 증상	증량 속도·탈수	소량 잦은 식사 교육
유지·비용	중단 시 재증가 가능, 비급여 비용	장기 계획	비용·지속성 상담



Tip · 그림은 오심을 줄이는 식사·수분 관리 교육에 함께 쓸 수 있습니다(설명용 그림).

근거 · Clinic counseling draft based on SURMOUNT-5

진료실 핵심 정리 — 네 가지

SURMOUNT-5의 진료실 결론

01

직접비교 우월

72주 체중 **−20.2% vs −13.7%**, tirzepatide 우월 (P<0.001).

약 6.5%p 더 큰 감량

02

허리둘레도

−18.4 vs −13.0 cm로 tirzepatide에서 더 크게 감소.

복부비만 상담의 근거

03

부작용은 위장관

증량기에 집중, 신규 신호 없음. 세부 수치는 미검증.

천천히 증량 · 소량 잦은 식사

04

해석은 신중히

공개표지·후원·대리지표·당뇨 없는 대상이라는 틀 안에서 읽는다.

사건 감소는 별개의 질문

Tip · 한 줄 요약 — 같은 조건에서 더 많이 줄였지만, 사건 감소는 아직 별개의 질문입니다.

근거 · N Engl J Med 2025;393(1):26-36 · PMID 40353578

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

출처와 검증 · 다시 보기

1차 출처에서 교차검증한 항목과 2차 매체 보도(미검증) 항목을 구분했다

1차 출처 (verified)

- NEJM 원문 — Aronne LJ et al. N Engl J Med 2025;393(1):26-36
- DOI 10.1056/NEJMoa2416394 · PMID 40353578
- PubMed — 서지정보·초록 교차검증
- ClinicalTrials.gov NCT05822830 (자금 Eli Lilly)

2차 매체 (미검증 세부수치)

- TCTMD — 역치 달성률·세부 안전성 보도
- ACC Journal Scan — 2025 요약
- 미검증 — 역치 ≥10/15/20/25% 달성률, 중단율, 구토율, 절대 kg
- 인용 전 NEJM 전문·부록 재확인

SCAN TO REVISIT

휴대폰에서 다시 보기

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다

Tip · verified = 체중 변화율(양 군·95% CI), P<0.001, N=751·1:1:1·최대내약용량·72주, 허리둘레. 그 외 세부 퍼센트는 verified=false.

근거 · 광교바른내과 · 의료진 논문 리뷰

Present